

감사 후 전체 141피처 이번 말 탐색 및 수익성 보고서

지표 개념과 산식

- **이번 점수**: 모델의 연승권 진입확률 - 시장 q_{plc} . 시장 인기 하위 50% 말 중 이 값이 가장 큰 한 마리를 경주별 후보로 삼는다.
- **이번 피처 순열 중요도**: train 내부 마지막 20%에서 한 피처를 교란했을 때 상위 10·20·30·40% 이번 후보의 평균 실현 $EDGE(place-q_{plc})$ 가 얼마나 감소하는지 나타낸다.
- **정규화 중요도 가중치**: 양의 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 비중이다.
- **ΔLL /경주**: (모델 LL -시장 LL)/경주 수. 양수일수록 시장보다 확률분포가 정확하다.
- **EDGE**: 같은 사건에 대한 모델확률-시장확률이다.
- **ROI**: (총 환급-총 베팅액)/총 베팅액이다. 공식 최종 배당에는 공제가 반영돼 있어 20%·27%를 다시 차감하지 않는다.
- **Hit Rate**: 선택 베팅 중 적중 비율이다.
- **MDD**: 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- **Sharpe**: 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.
- **95% CI**: 경주일 블록 5,000회 부트스트랩 구간이며, 하한이 0보다 클 때만 수익·정보 개선을 확인한다.
- **FDR q-value**: 56개 ROI 비교의 우연한 양성을 통제하는 Benjamini-Hochberg 보정값이다. $q < 0.05$ 와 CI 하한 양수를 함께 만족해야 기계적 통계 통과로 표시한다.

사전 고정 설계

- 프로젝트 원본에서 정확히 재현된 $upset_B=(pop_pct \geq 0.5 \text{ AND } place=1)$ 를 양성 이번 정의로 사용했다. $upset_B$ 자체는 사후 라벨이므로 입력에는 넣지 않았다.
- 각 경주에서 시장 인기 하위 50% 중 양의 연승 EDGE를 가진 말 가운데 이번 점수가 가장 높은 한 마리만 후보로 삼았다.
- 상위 10·20·30·40% 비율 자체를 사전에 고정했다. 각 split의 이번 점수만 내림차순 정렬해 정확히 $ceil(\text{후보 수} \times \text{비율})$ 개를 골랐으며 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않았다.
- 피처 중요도는 train을 앞 70% 학습·다음 10% 트리수 조정·마지막 20% 중요도 평가로 나눠 산출했다. validation과 test 결과는 피처 선별에 사용하지 않았다.
- 피처 재학습 임계값은 **정규화된 양의 순열 중요도 0.5% 이상**인 운영 기준이다. 이는 p-value나 통계적 유의성 기준이 아니다.
- 선택 피처는 29개이며 목록은 `selected_upset_features.json`에 저장했다.
- 배당은 $\ln(q)$ 고정 offset과 평가에만 사용했고 일반 피처행렬에는 넣지 않았다. 최종 발매풀 5개 ($winAmt \cdot plcAmt \cdot totalAmt \cdot \log_winAmt \cdot liq_per_horse$)도 제외해 141피처를 사용했다.
- 복합 승식은 이번 말 한 마리를 반드시 포함하는 모든 가능한 티켓 중 모델 사건확률이 최대인 티켓을 택했다. 복합 시장확률은 q 기반 PL/Harville proxy이며 실제 풀 확률은 아니다.

- 재학습 타킷은 승자(win)이고, 연승확률은 경주별 승리확률에서 Plackett-Luce로 파생했다. upset_B 자체를 직접 분류한 모델은 아니다.

이번 피쳐 중요도 상위 30개

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
1	clinic_30d	16.152%	+0.026177	-0.003293	+0.058175	True	False
2	tr_plcrate	6.379%	+0.010338	+0.003633	+0.019392	True	True
3	hr_last_fin_pct	5.538%	+0.008974	-0.001191	+0.020357	True	False
4	hr_rest_days	4.885%	+0.007916	+0.000194	+0.017323	True	True
5	age_pr	4.583%	+0.007427	-0.000522	+0.017164	True	False
6	hr_style	4.354%	+0.007057	-0.001582	+0.018170	True	False
7	oh_sex_암	4.165%	+0.006749	-0.003749	+0.019654	True	False
8	wgBudam_chg	3.973%	+0.006439	+0.000414	+0.013735	True	True
9	ow_starts	3.753%	+0.006082	-0.001619	+0.015881	True	False
10	hr_plcrate	3.703%	+0.006002	+0.000188	+0.012847	True	True
11	jk_winrate	3.400%	+0.005510	-0.000825	+0.015517	True	False
12	waterRate	3.267%	+0.005294	-0.002167	+0.017219	True	False
13	hr_rest_days_z	3.199%	+0.005184	-0.004002	+0.015254	True	False
14	jk_winrate_z	3.003%	+0.004867	-0.006560	+0.018826	True	False
15	jk_plcrate	2.922%	+0.004736	-0.000717	+0.011813	True	False
16	wgBudam_pr	2.871%	+0.004653	-0.003476	+0.014676	True	False
17	hr_style_sd	2.800%	+0.004537	-0.002193	+0.012941	True	False
18	jk_starts	2.516%	+0.004077	-0.002400	+0.010838	True	False
19	ow_winrate	2.311%	+0.003746	-0.002314	+0.010210	True	False
20	train_sec_14	2.220%	+0.003598	-0.003365	+0.012269	True	False
21	te_owName	2.090%	+0.003387	-0.005088	+0.012587	True	False
22	tr_winrate	2.016%	+0.003267	-0.004620	+0.011952	True	False
23	tool_망사 눈가면	1.798%	+0.002914	-0.001072	+0.008245	True	False

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	selected_for_retraining	ci_confirmed_positive
24	hr_winrate__pr	1.731%	+0.002806	-0.001921	+0.007922	True	False
25	age	1.450%	+0.002350	-0.000774	+0.006021	True	False
26	hr_dist_starts	1.319%	+0.002137	-0.001068	+0.006348	True	False
27	wg_diff	1.062%	+0.001722	-0.003062	+0.005792	True	False
28	hr_rest_days__pr	1.004%	+0.001627	-0.009109	+0.013477	True	False
29	tr_starts	0.784%	+0.001271	-0.006103	+0.009621	True	False
30	ill_n	0.465%	+0.000754	-0.004204	+0.006906	False	False

split별 정확 상위 비율과 점수 경계

split	model_key	model	fraction	fraction_label	score_threshold	candidate_pool	selected_target_count	actual_selected_fraction	selection_scope
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	10%	top_10_pct	0.05731479	574	58	10.10%	within-split score rank; outcomes unused
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	20%	top_20_pct	0.03591585	574	115	20.03%	within-split score rank; outcomes unused
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	30%	top_30_pct	0.02530918	574	173	30.14%	within-split score rank; outcomes unused
valid	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	40%	top_40_pct	0.02078010	574	230	40.07%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	10%	top_10_pct	0.04496480	569	57	10.02%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	20%	top_20_pct	0.03213525	569	114	20.04%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	30%	top_30_pct	0.02392641	569	171	30.05%	within-split score rank; outcomes unused
test	full_upset_base_margin	감사 후 전체 피처리변 Base Margin	40%	top_40_pct	0.01801042	569	228	40.07%	within-split score rank; outcomes unused

test 이번 말 구성과 실제 적중

s p l i t	mo del_ key	mode l	fr a ct io n	fra cti on_ la be l	ca nd ida te_ po l	sel ect ed_ h ors es	actu al_s elec ted_ frac tion	mea n_m arke t_ra nk	mea n_w in_o dds	act ual_ wi n_r ate	act ual_ pl ace_ rate	stor ed_ ups et_ B_r ate	exa ct_t op3_ up set_ rate	ma rke t_ra nk_ 2_3	ma rke t_ra nk_ 4_6	mar ket_ ran k_7_ plus	wi n_ od ds_ lt_ 10	wi n_o dd s_1 0_2 0	wi n_o dd s_2 0_3 0	win _od ds_ 30_ plu s
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 피 쳐 이 변 Base Margi n	0. 1	to p_ 10 pc t	56 9	57	10.0 2%	6.70 175 438 596 491 3	18.2 368 421 052 631 58	12. 28 %	22. 81 %	22.8 1%	22.8 1%	0	28	29	10	28	13	6
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 피 쳐 이 변 Base Margi n	0. 2	to p_ 20 pc t	56 9	11 4	20.0 4%	7.04 385 964 912 280 7	22.6 877 192 982 456 1	7.0 2%	21. 05 %	21.0 5%	21.0 5%	0	49	65	11	50	28	25
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 피 쳐 이 변 Base Margi n	0. 3	to p_ 30 pc t	56 9	17 1	30.0 5%	7.19 883 040 935 672 55	25.0 216 374 269 005 9	5.2 6%	21. 05 %	21.0 5%	21.0 5%	0	68	103	15	65	49	42
t e s t	full_ ups et_b ase_ mar gin	감사 후 전 체 피 쳐 이 변 Base Margi n	0. 4	to p_ 40 pc t	56 9	22 8	40.0 7%	7.54 385 964 912 280 7	29.0 881 578 947 368 45	4.8 2%	18. 42 %	18.4 2%	18.4 2%	0	79	149	16	73	65	74

전체 피쳐 모델 test ΔLL

model	rac es	delta_ll_p er_race	delta_ll_ci_low_ daily_block	delta_ll_ci_high_ daily_block	delta_ll_confirmed_ positive_95pct	model_top1_ hit_rate	market_top1_ hit_rate
감사 후 전체 피쳐 이 변 Base Margin	10 68	+0.01265 6	+0.006053	+0.019672	True	37.73%	37.73%

전체 피쳐 모델 test 승식별 ROI

승식	top_10pct	top_20pct	top_30pct	top_40pct
단승	+40.35%	-13.33%	-37.37%	-42.41%
연승	+14.56%	+17.46%	+15.85%	+5.39%
복승	-16.32%	+38.07%	+30.00%	+21.14%
쌍승	-31.58%	+79.91%	+74.50%	+53.99%
삼복승	+117.89%	+26.67%	+27.49%	+33.86%
삼쌍승	+269.30%	+84.65%	+220.47%	+296.18%
복연승	+11.05%	+0.44%	+5.56%	-3.29%

단승.연승 안정성 상세

bet_type	fraction_label	bits	wins	hit_rate	average_selected_odds	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	flat_1pct_mdd	per_bets_harpe	kelly_total_return	kelly_mdd	roi_wihout_largest_winning_return	odds_le_30_roi	positive_model_ev_bets	positive_model_ev_roi	roi_fdr_q_value	profit_confirmed_fdr_5pct
단승	top_10pct	57	7	+12.28%	18.237	+40.35%	-49.11%	+149.67%	-12.25%	0.759	+4.42%	-1.08%	+7.14%	+56.86%	20.0	+192.00%	+54.34%	False
연승	top_10pct	57	13	+22.81%	5.553	+14.56%	-48.89%	+88.03%	-16.75%	0.440	+11.91%	-11.29%	-1.96%	+14.56%	43.0	+30.47%	+59.56%	False
단승	top_20pct	114	8	+7.02%	22.688	-13.33%	-67.31%	+51.50%	-27.59%	-0.423	+6.28%	-1.35%	-30.27%	+11.01%	33.0	+133.94%	+82.81%	False
연승	top_20pct	114	24	+21.05%	6.782	+17.46%	-31.87%	+73.70%	-19.32%	0.681	+14.43%	-11.91%	+4.16%	+17.46%	79.0	+28.35%	+54.52%	False
단승	top_30pct	171	9	+5.26%	25.022	-37.37%	-74.54%	+5.35%	-53.00%	-1.722	+5.37%	-1.57%	-48.76%	-16.98%	41.0	+88.29%	+99.16%	False
연승	top_30pct	171	36	+21.05%	7.367	+15.85%	-21.08%	+56.82%	-29.92%	0.785	+10.38%	-15.07%	+7.00%	+16.53%	102.0	+15.98%	+54.34%	False
단승	top_40pct	228	11	+4.82%	29.088	-42.41%	-72.78%	-6.64%	-64.87%	-2.367	+4.74%	-2.04%	-50.97%	-14.74%	53.0	+45.66%	+10.00%	False
연승	top_40pct	228	42	+18.42%	8.351	+5.39%	-24.24%	+36.74%	-36.96%	0.306	+9.70%	-16.08%	-1.67%	+6.80%	129.0	+11.78%	+60.38%	False

test 상위 이변 말 예시

model	race_id	hrName	market_rank	win_Odds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upset_score	win	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260515_3_06	탐라 퍼스트	5	8.0	40.278%	28.637%	11.641%	0.116407	0	0	0	tr_winrate_z:+0.1361 age_pr:+0.0452 tr_plcrate:+0.0451 tr_starts:+0.0174 tr_winrate:+0.0123
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260719_1_10	드래곤킹덤	6	10.6	33.926%	24.292%	9.634%	0.096344	0	0	0	tr_winrate_z:+0.1540 wgBudam:+0.1198 jkhr_starts:+0.0427 hr_winrate_z:+0.0421 hr_last_finpct:+0.0415
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260612_3_01	태산 신화	6	11.1	31.695%	22.385%	9.310%	0.093102	0	0	0	wg_diff:+0.0712 wgBudam:+0.0529 tr_winrate_z:+0.0411 hr_last_finpct:+0.0197 ow_plcrate:+0.0183
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260104_1_09	라운스필레타	7	10.4	28.659%	19.935%	8.723%	0.087235	1	1	1	tr_winrate_z:+0.1099 tool_n:+0.0472 tr_plcrate:+0.0381 hr_winrate_pr:+0.0322 hr_prev_rating:+0.0233
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260522_3_07	하늘만점	7	24.1	20.316%	11.629%	8.688%	0.086876	0	0	0	wgBudam:+0.1173 hr_dist_winrate:+0.0359 tr_starts:+0.0240 hr_rest_days_pr:+0.0221 hr_last_finpct:+0.0197
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260109_3_08	셀라이크	8	11.5	25.509%	17.279%	8.230%	0.082297	0	0	0	tool_BlueBond편자:+0.1155 tool_쿠션편자_Cushion:+0.0408 hr_last_finpct:+0.0305 te_jkName:+0.0161 chulNo:+0.0107
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20251228_3_06	오늘이순간	7	11.6	29.968%	22.182%	7.786%	0.077859	0	0	0	clinic_30d:+0.2655 tr_winrate_z:+0.1577 tool_BlueBond편자:+0.0936 hr_winrate:+0.0361 hr_dist_starts:+0.0269
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260215_3_02	타이거어퍼컷	6	12.7	33.398%	25.636%	7.762%	0.077625	0	0	0	tr_winrate_z:+0.1930 hr_rest_days_z:+0.1240 tool_n:+0.0619 ow_starts:+0.0376 wgBudam_pr:+0.0246
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260614_3_06	윈드로즈	6	11.6	24.986%	17.327%	7.659%	0.076590	0	0	0	hr_last_finpct:+0.0197 wg_diff_pr:+0.0119 jk_plcrate:+0.0096

model	race_id	hrName	market_rank	win_Odds	model_place_probability	market_place_probability	predicted_edge	upscore	w	place	top3_upset	top_positive_local_reasons
감사 후 전체 피쳐 이변 Base Margin	20260302_1_07	서머 파티	6	11.8	28.548%	20.912%	7.636%	0.076359	1	1	1	hr_rest_days_z:+0.0857 jkhr_starts:+0.0613 hr_rest_days__pr:+0.0344 tool_망사눈가면:+0.0250 hr_last_finpct:+0.0197

위 말별 근거는 후보 피쳐를 같은 경주 중앙값으로 한 번씩 치환했을 때 시장 보정 margin이 얼마나 감소하는지를 계산한 국소 반사실 설명이다. 인과효과가 아니다.